LEAKSENSE AI / PANDUAN BERGAMBAR

Memahami jaringan air dan menguji kebocoran

LEAKSENSE AI membantu pengguna mempelajari pengaruh pompa, katup, kebutuhan air, dan kebocoran terhadap tekanan serta aliran air. Pengguna juga dapat menguji model deteksi kebocoran pada contoh data penelitian atau berkas sensor yang sesuai.

Simulator adalah model hidraulika sederhana untuk percobaan. Hasil model ML berasal dari data BattLeDIM atau unggahan 36 kanal sensor, terpisah dari kondisi jaringan 3D.

Seluruh screenshot diambil langsung dari aplikasi yang berjalan pada production build lokal setelah perbaikan font dan istilah UI. Ini bukan screenshot dari tautan deployment Vercel.

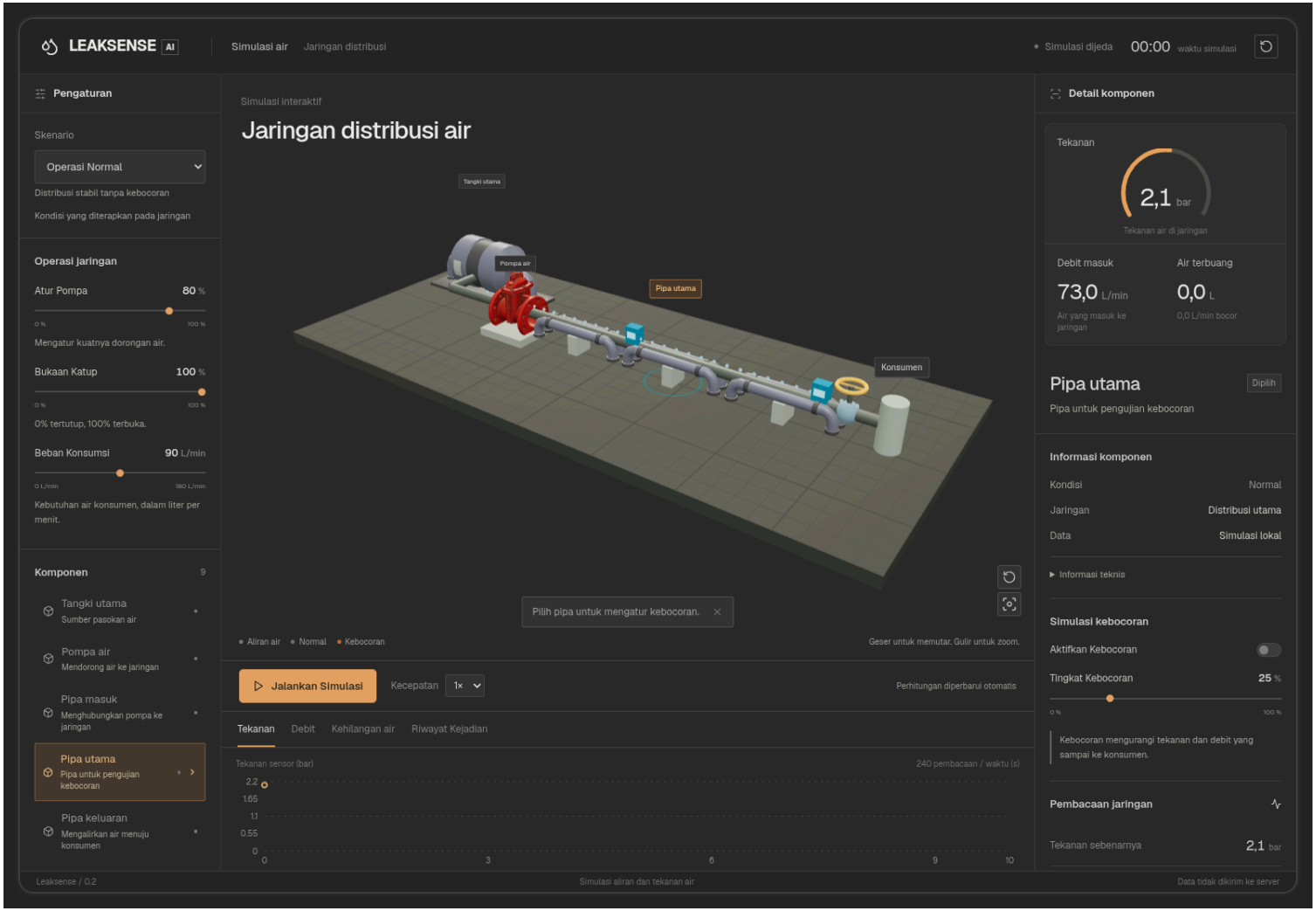
16 screenshot: jaringan, pemilihan komponen, operasi normal, kebocoran, grafik, katup, pompa, gangguan sensor, riwayat, reset, analisis model, validasi, impor data, dan kontrol ponsel.

01 / 16

Mengenal jaringan air

Langkah. Buka aplikasi. Amati tangki, pompa, pipa, katup, dan titik konsumsi.

Tujuan. Melihat susunan jaringan dan pembacaan awal sebelum melakukan percobaan.

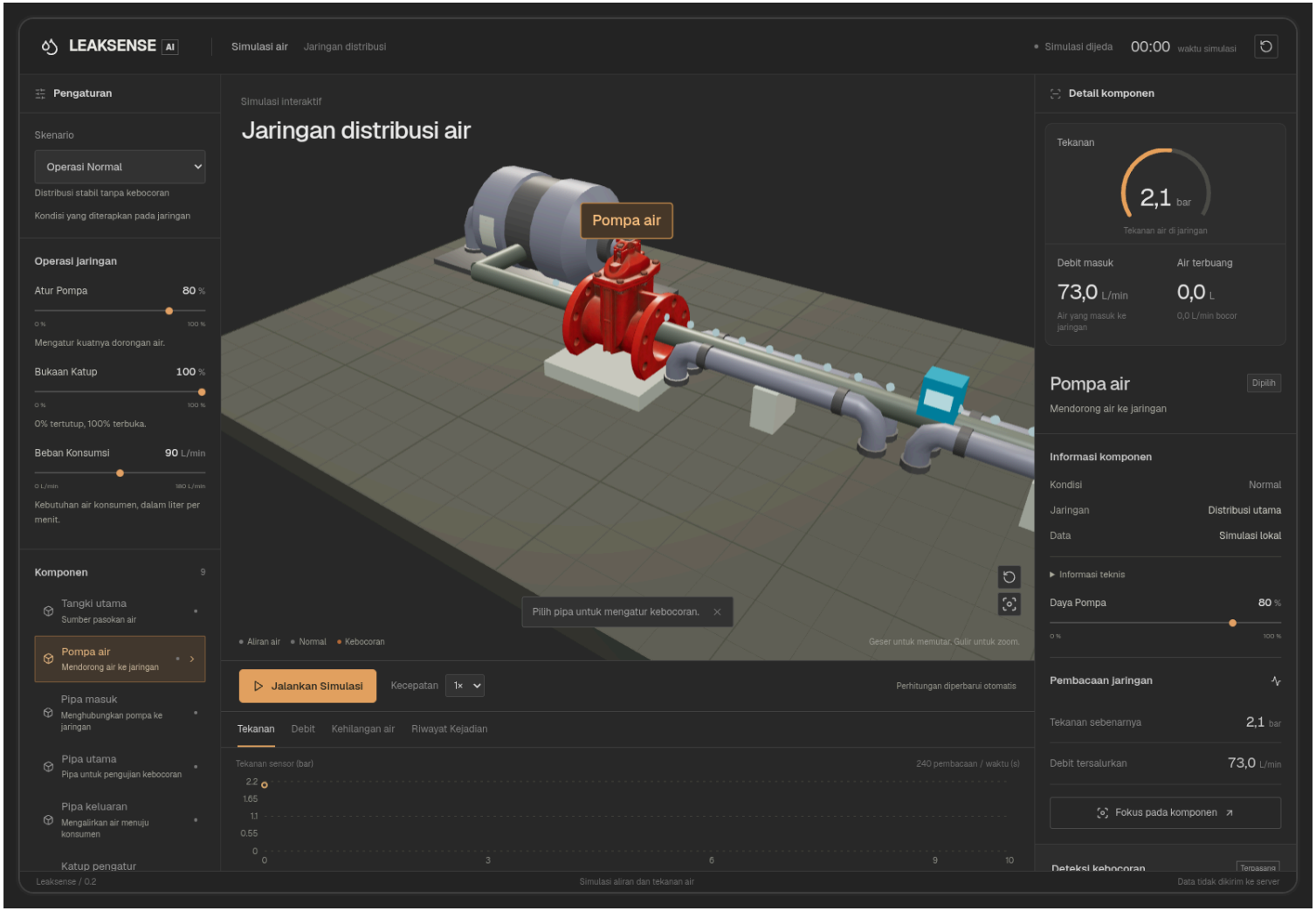


> **Perhatikan.** Semua nilai awal berasal dari model hidraulika. Simulasi belum berjalan.

Memilih dan memeriksa komponen

Langkah. Klik Pompa air pada model atau daftar Komponen, lalu tekan Fokus komponen.

Tujuan. Membuka detail peralatan dan kontrol yang sesuai dengan komponen terpilih.



Perhatikan. Panel kanan menampilkan Pompa air dan slider Daya Pompa.

Menjalankan operasi normal

Langkah. Tekan Jalankan Simulasi. Baca gauge tekanan, debit masuk, dan grafik Tekanan.

Tujuan. Membentuk kondisi pembanding sebelum mengubah pompa, katup, atau kebocoran.

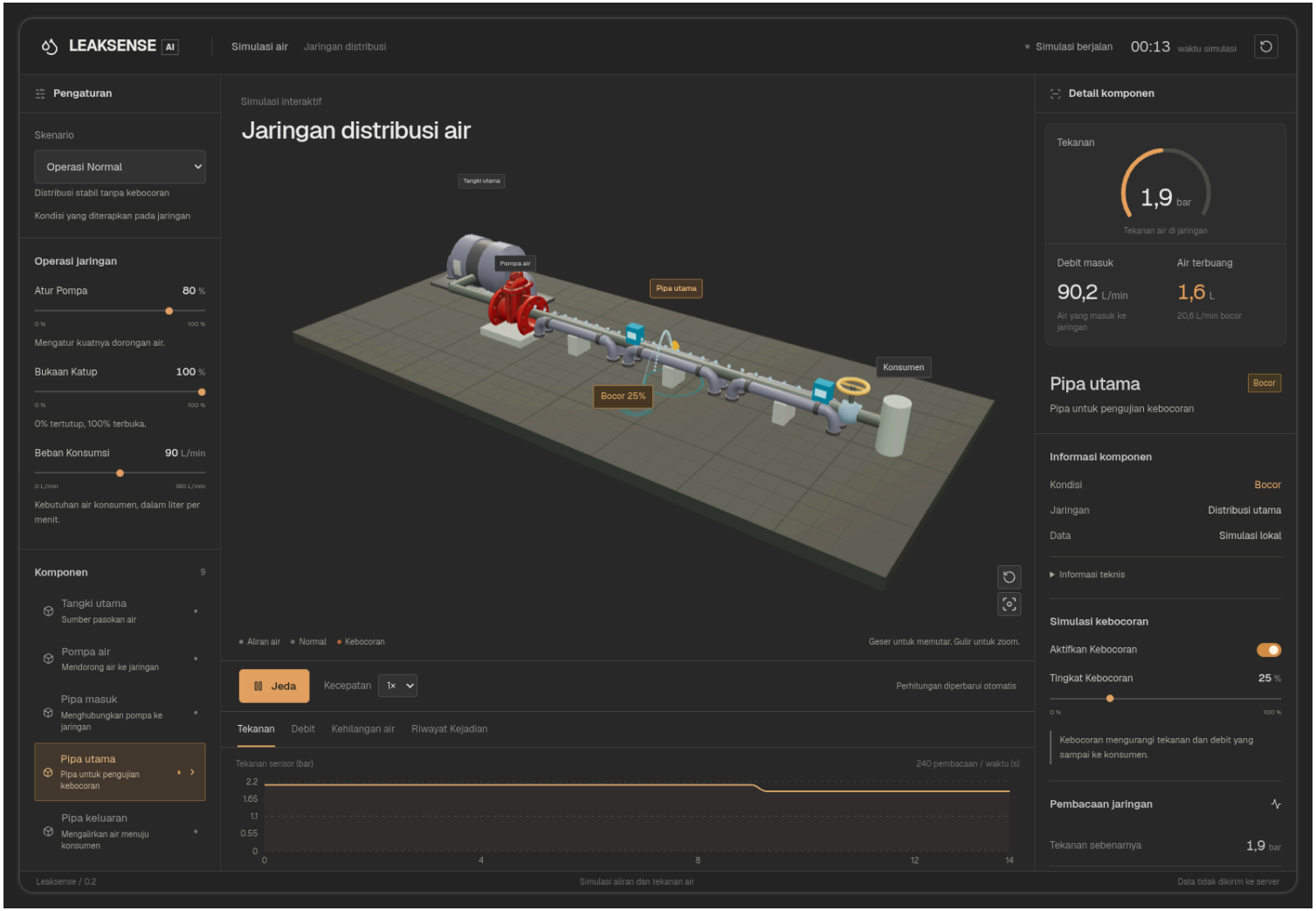


> **Perhatikan.** Waktu dan grafik bertambah. Air terbuang tetap 0 L selama tidak ada kebocoran.

Membuat kebocoran kecil

Langkah. Pilih Pipa utama, aktifkan Kebocoran, lalu atur Tingkat Kebocoran menjadi 25%.

Tujuan. Mengamati pengaruh kebocoran pada tekanan, aliran air, dan kehilangan air.

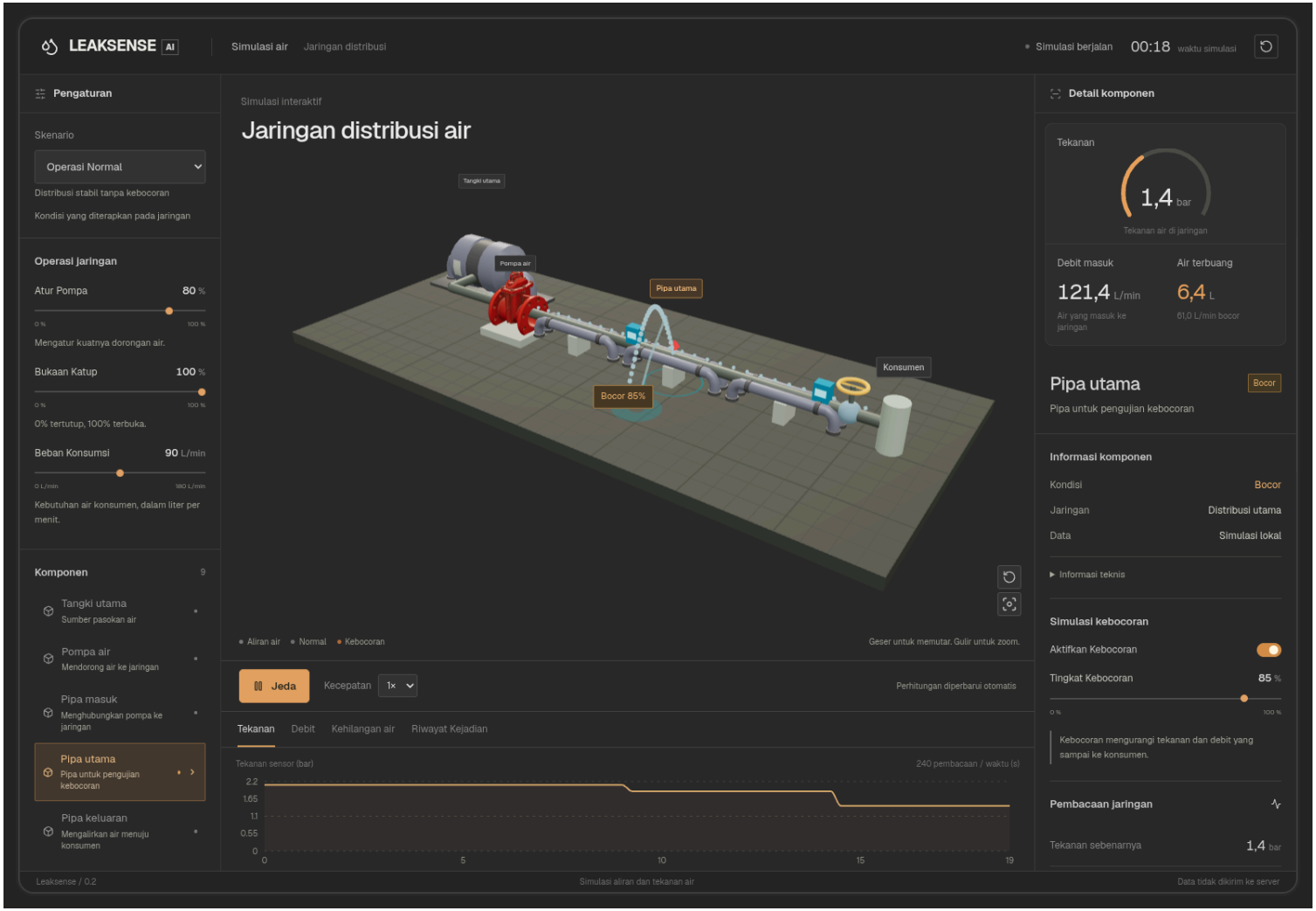


Perhatikan. Semburan muncul di Pipa utama. Tekanan turun dan volume air terbuang mulai bertambah.

Membandingkan kebocoran besar

Langkah. Naikkan Tingkat Kebocoran dari 25% menjadi 85%.

Tujuan. Membandingkan dampak dua tingkat kebocoran pada jaringan yang sama.

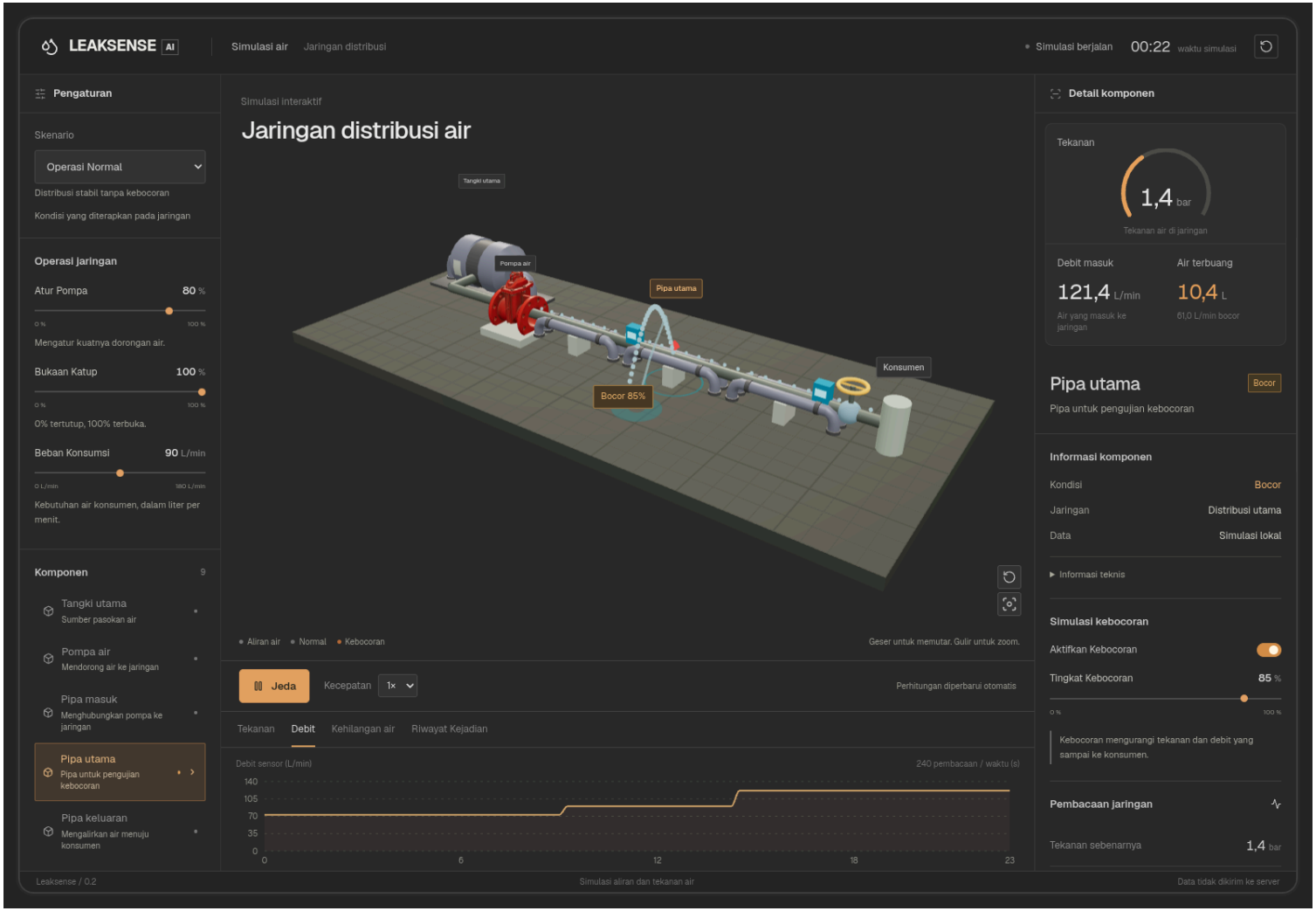


Perhatikan. Laju kebocoran naik, tekanan turun lagi, dan grafik memperlihatkan perubahan tersebut.

Membaca perubahan debit

Langkah. Buka tab Debit pada monitoring di bagian bawah.

Tujuan. Membaca respons aliran masuk ketika kebocoran diaktifkan dan diperbesar.

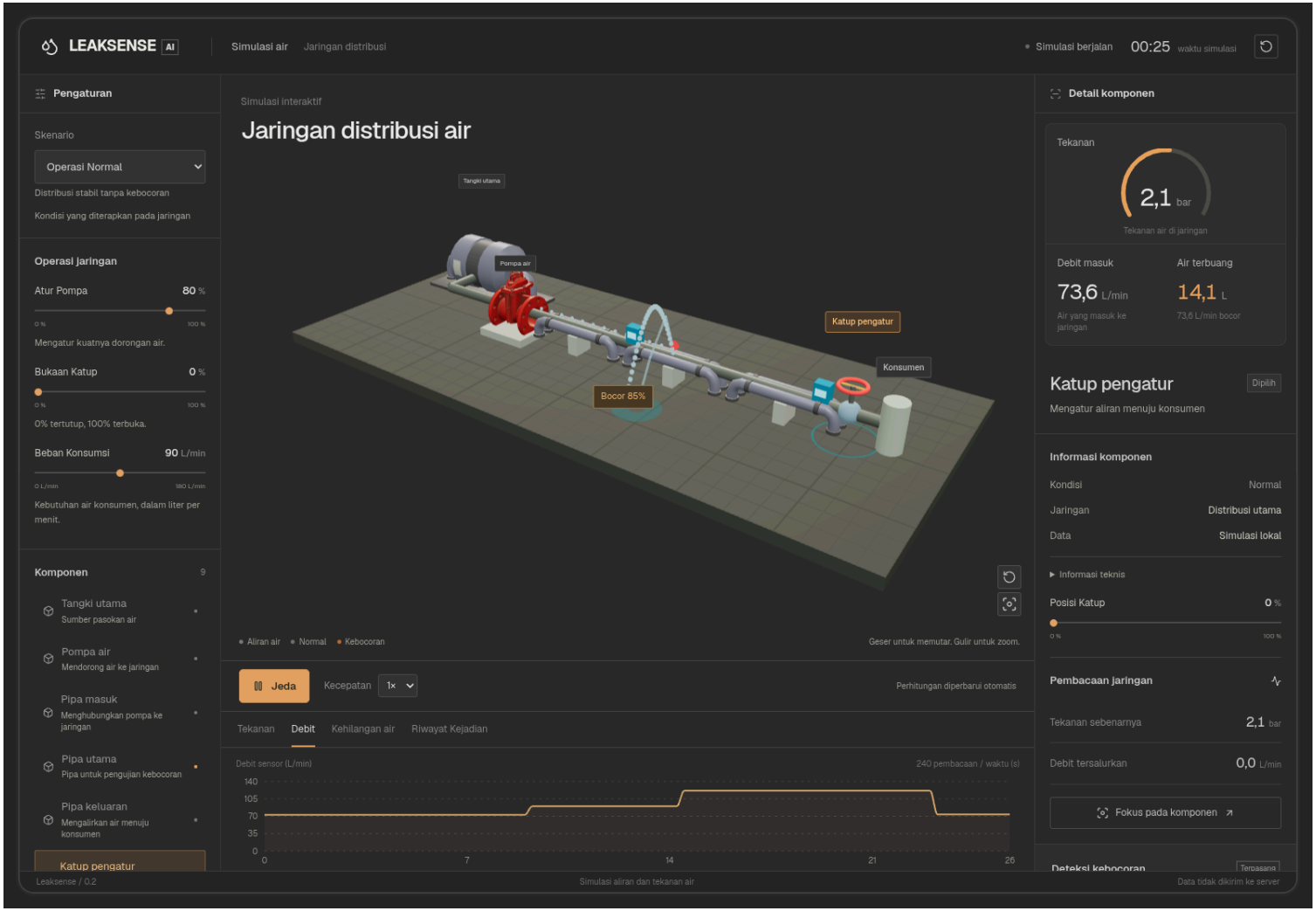


> **Perhatikan.** Debit masuk mencakup air tersalurkan ditambah kebocoran. Jangan menyamakan debit masuk dengan air yang sampai ke konsumen.

Menutup katup

Langkah. Atur Bukaan Katup menjadi 0%, lalu pilih Katup pengatur.

Tujuan. Menguji pembatasan aliran menuju konsumen.

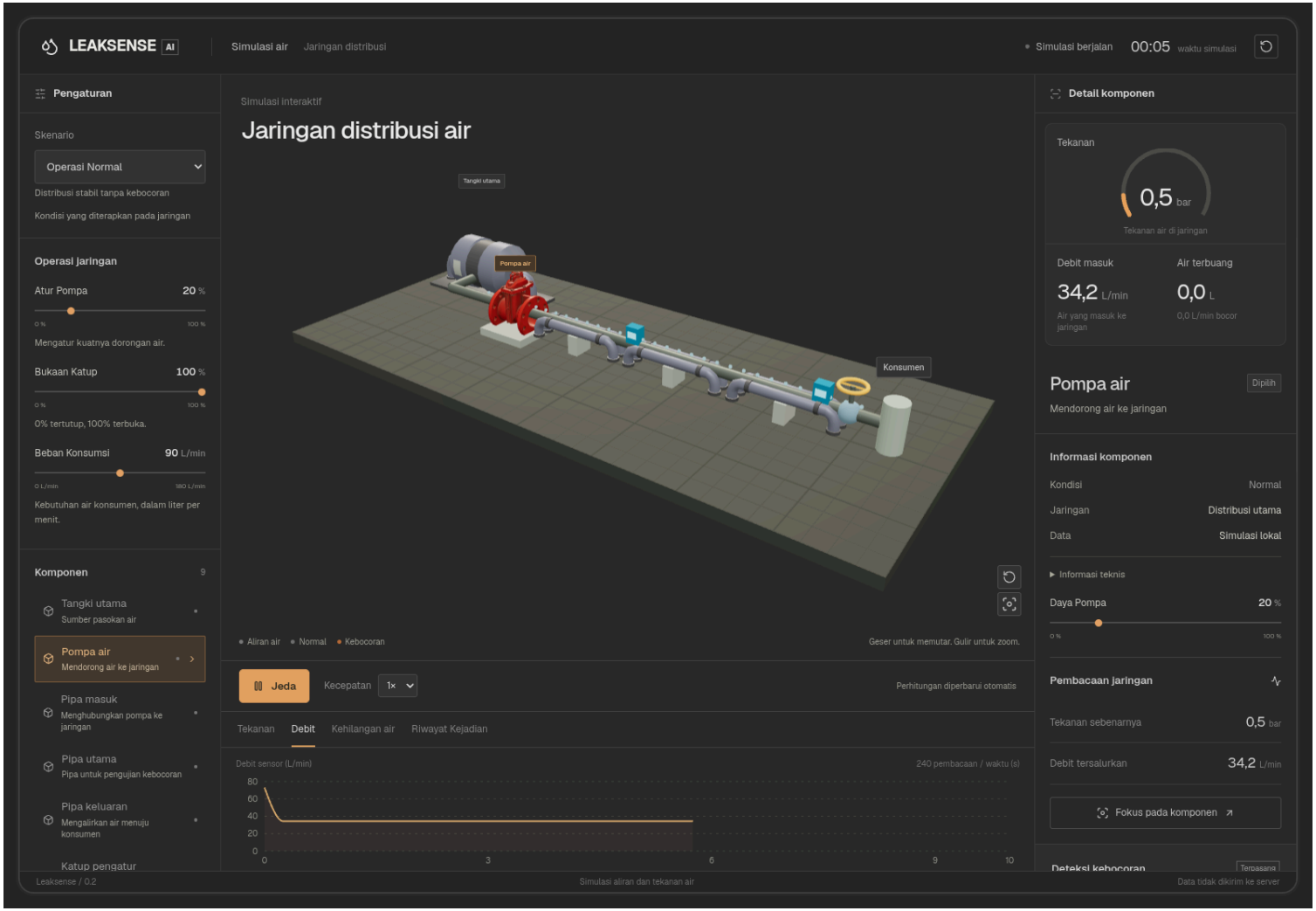


Perhatikan. Debit tersalurkan menjadi 0,0 L/min. Kebocoran yang berada sebelum katup masih dapat mengambil air.

Mengatur keluaran pompa

Langkah. Kembali ke Operasi Normal, pilih Pompa air, lalu turunkan Atur Pompa menjadi 20%.

Tujuan. Menguji hubungan keluaran pompa dengan tekanan dan debit.

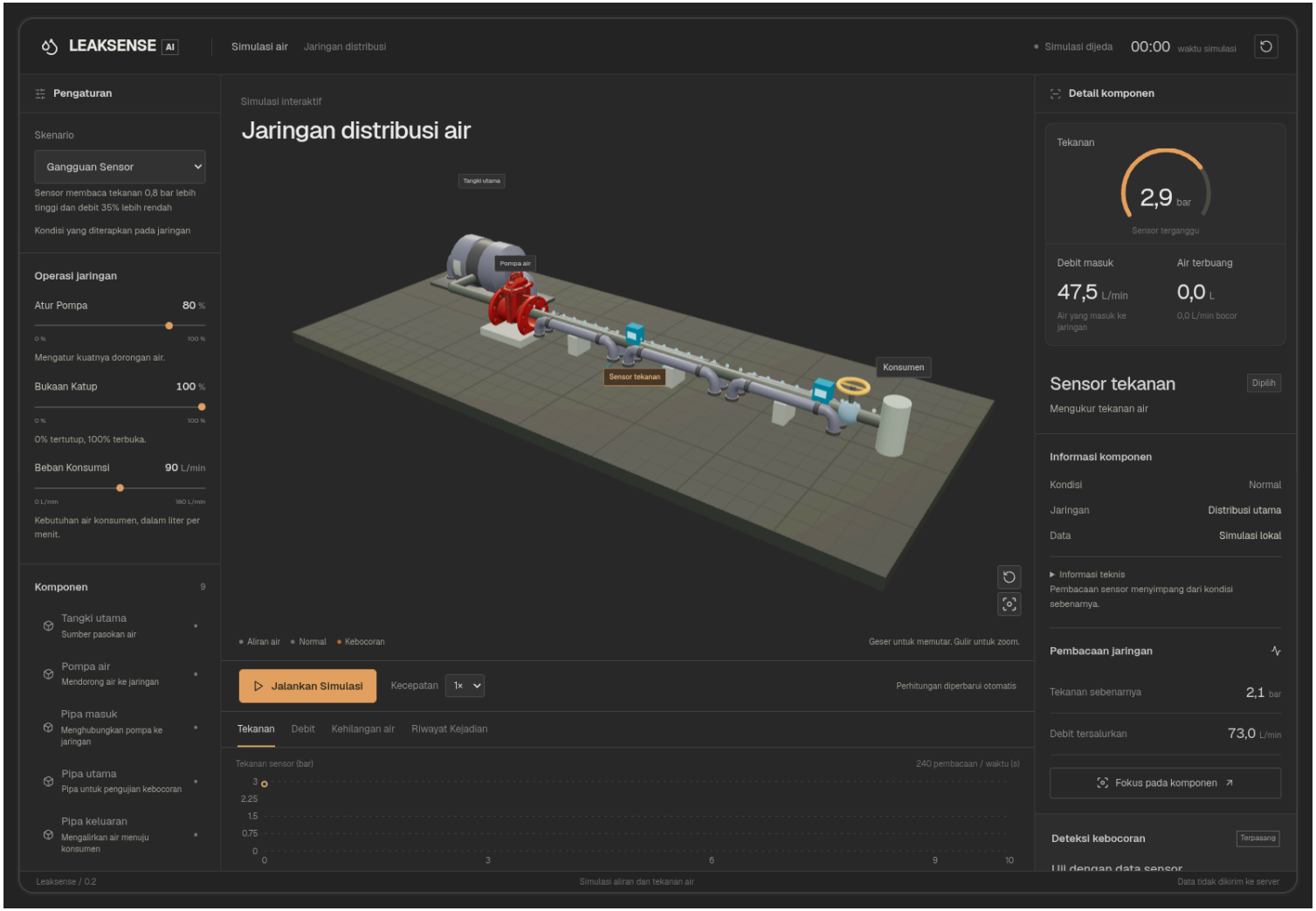


Perhatikan. Tekanan dan debit lebih rendah dibanding pompa 80% pada operasi normal.

Membedakan sensor dan keadaan jaringan

Langkah. Pilih skenario Gangguan Sensor lalu pilih Sensor tekanan.

Tujuan. Menunjukkan perbedaan pembacaan sensor dan tekanan sebenarnya.

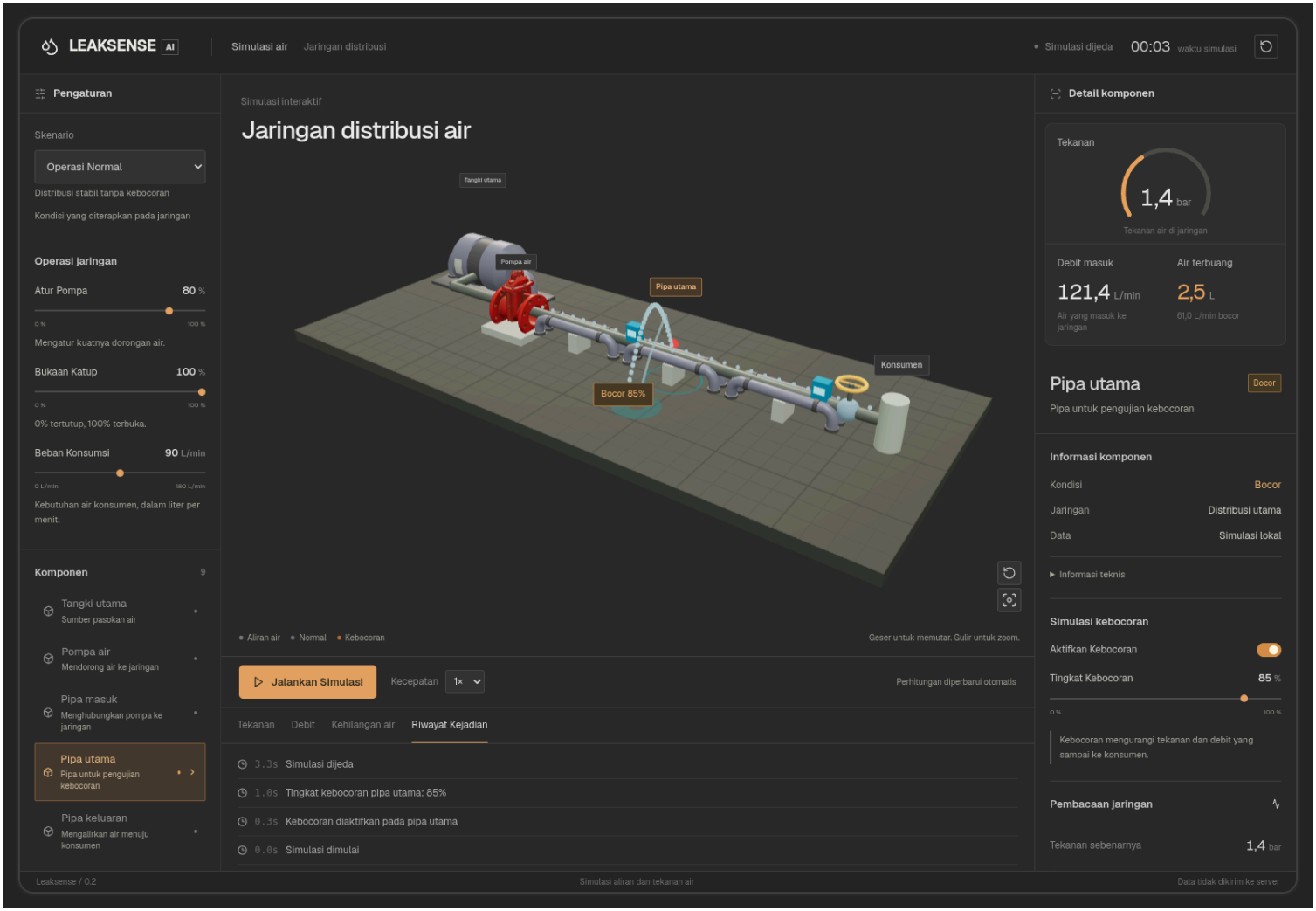


Perhatikan. Gauge observasi memiliki bias +0,8 bar. Tekanan sebenarnya tetap ditampilkan pada detail jaringan. Ini skenario simulasi, bukan prediksi ML.

Memeriksa riwayat dan menjeda

Langkah. Buka Riwayat Kejadian, lalu tekan Jeda.

Tujuan. Menelusuri perubahan kontrol dan menghentikan waktu untuk memeriksa hasil.

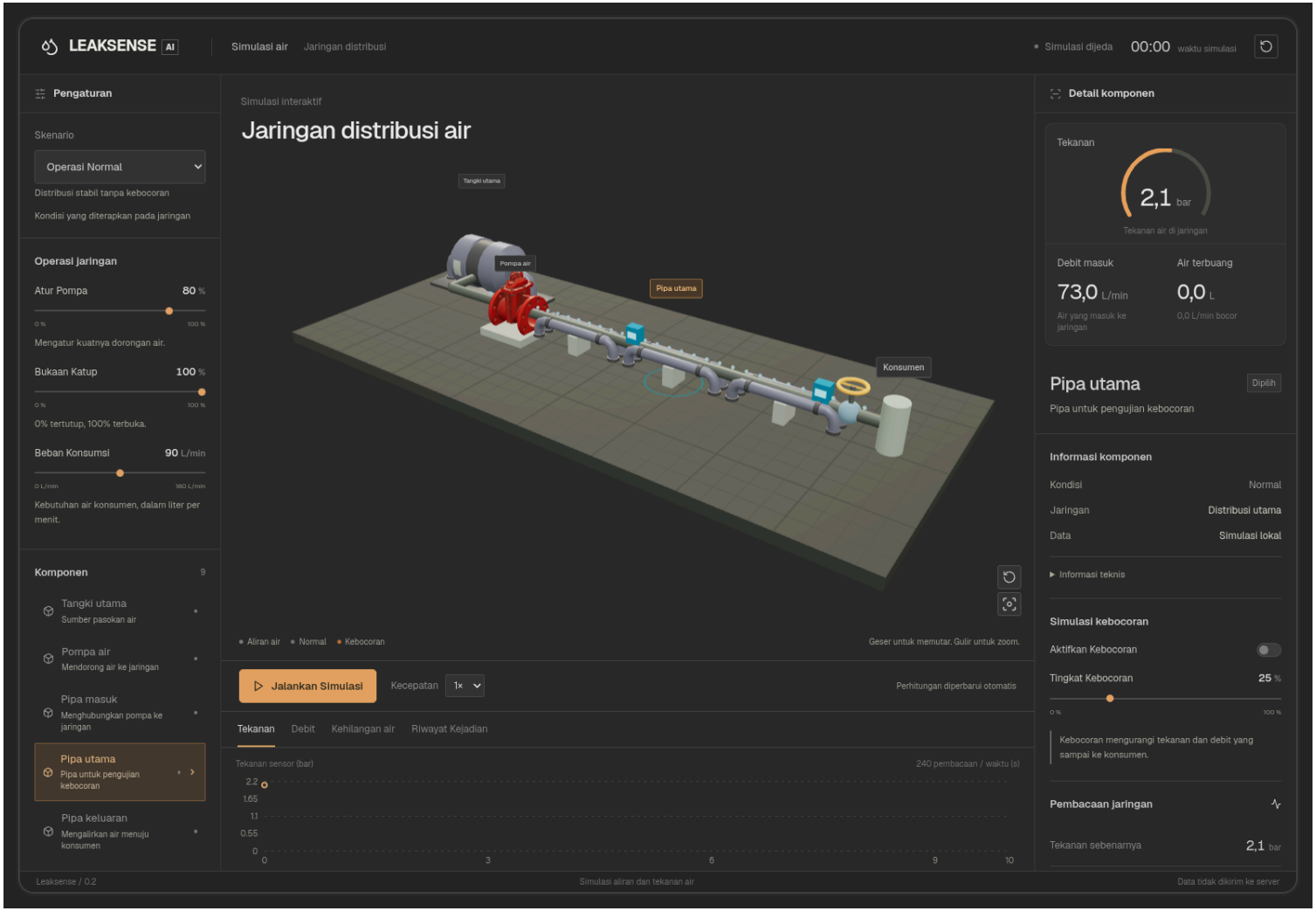


Perhatikan. Log mencatat simulasi dimulai, kebocoran diaktifkan, tingkat diubah, dan simulasi dijeda.

Mengulang percobaan

Langkah. Tekan tombol Reset Simulasi pada header.

Tujuan. Mengembalikan parameter ke skenario aktif dan memulai percobaan baru dari kondisi yang sama.

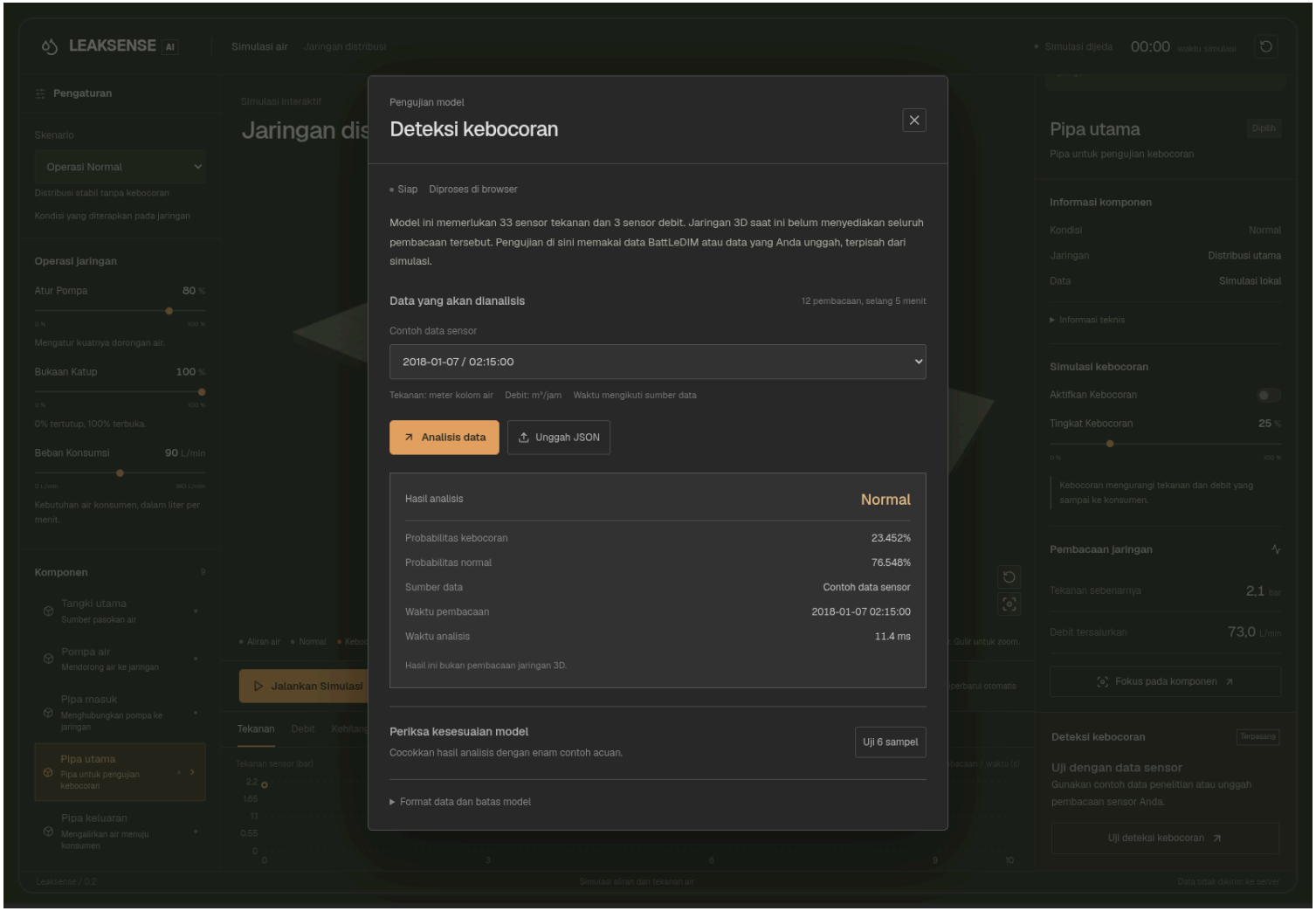


Perhatikan. Waktu kembali 00:00, kebocoran hilang pada Operasi Normal, dan akumulasi air terbuang menjadi 0 L.

Menjalankan model ONNX pada sampel normal

Langkah. Uji deteksi kebocoran, pilih sampel pertama, lalu tekan Analisis data.

Tujuan. Menjalankan model kebocoran yang sebenarnya melalui WASM di browser.

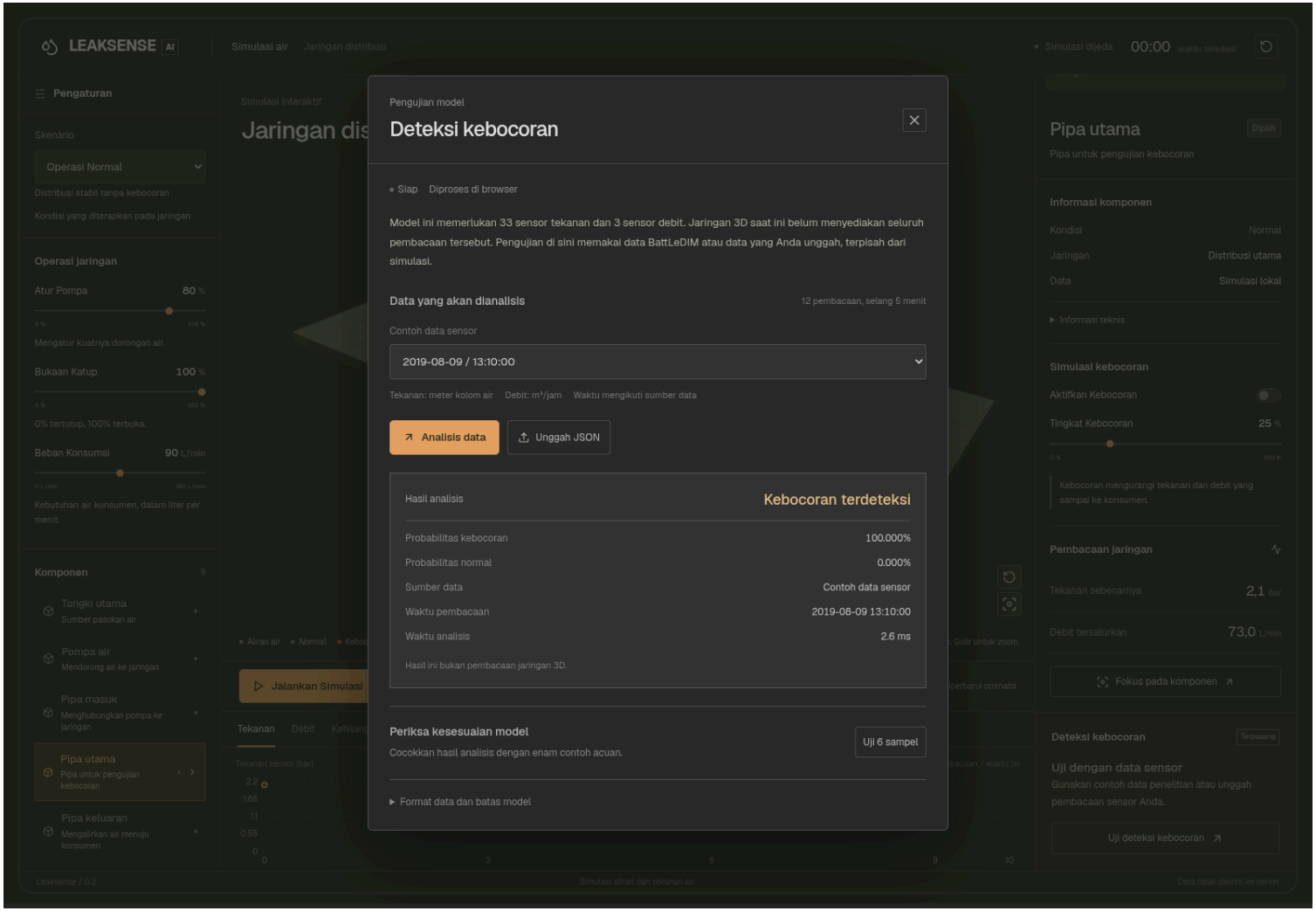


Perhatikan. Sampel 2018-01-07 02:15:00 diprediksi Normal. Probabilitas kebocoran sekitar 23,452%, bukan angka buatan. Data ini berasal dari BattLeDIM, bukan jaringan 3D.

Menjalankan model pada sampel kebocoran

Langkah. Pilih sampel 2019-08-09 13:10:00 dan jalankan inferensi lagi.

Tujuan. Membandingkan keluaran model untuk dua kondisi data masukan.

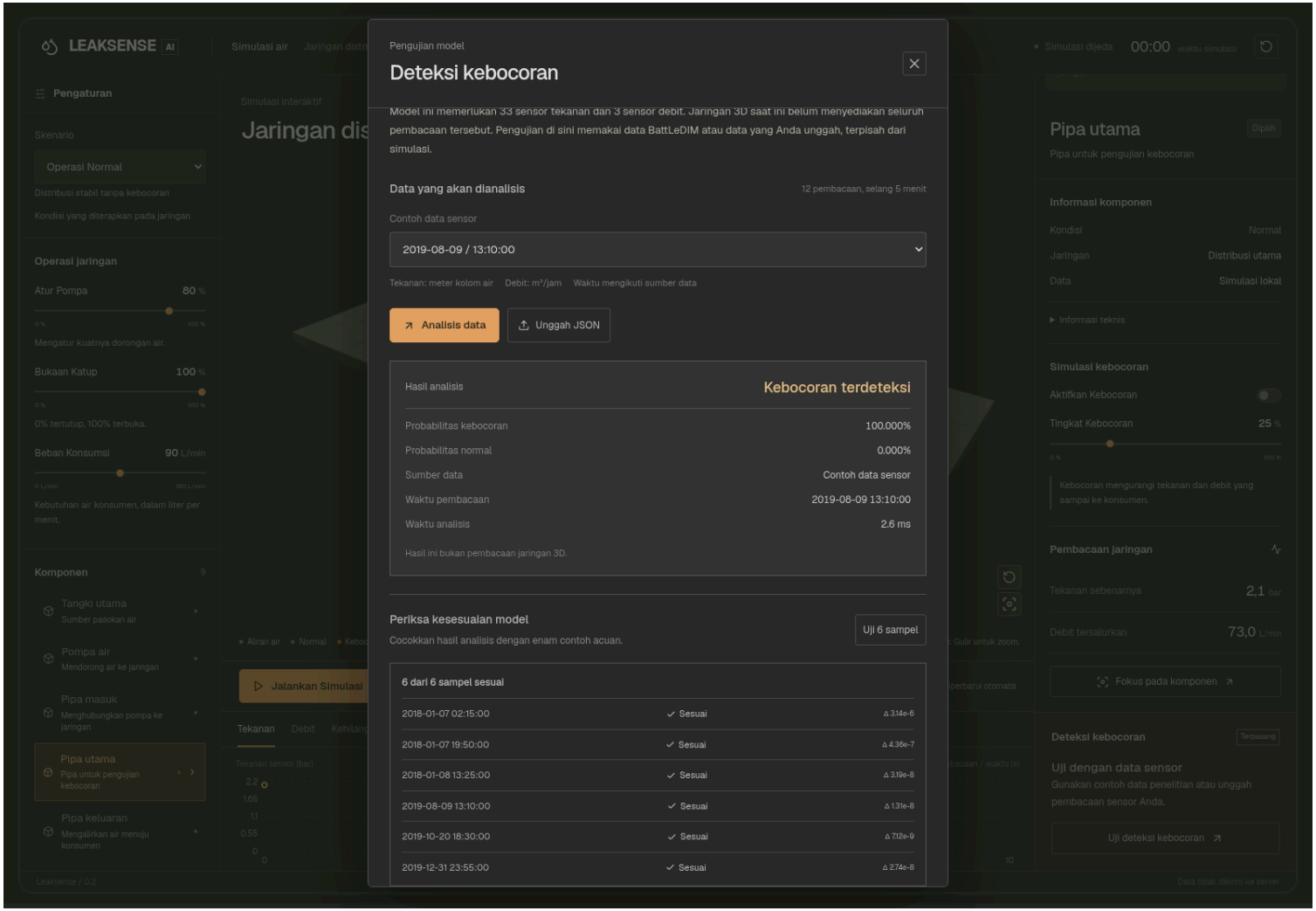


Perhatikan. Hasil menampilkan Kebocoran terdeteksi beserta probabilitas dan sumber datanya.

Memeriksa keenam sampel referensi

Langkah. Tekan Uji 6 sampel.

Tujuan. Memastikan hasil browser sesuai dengan hasil ekspor Python.

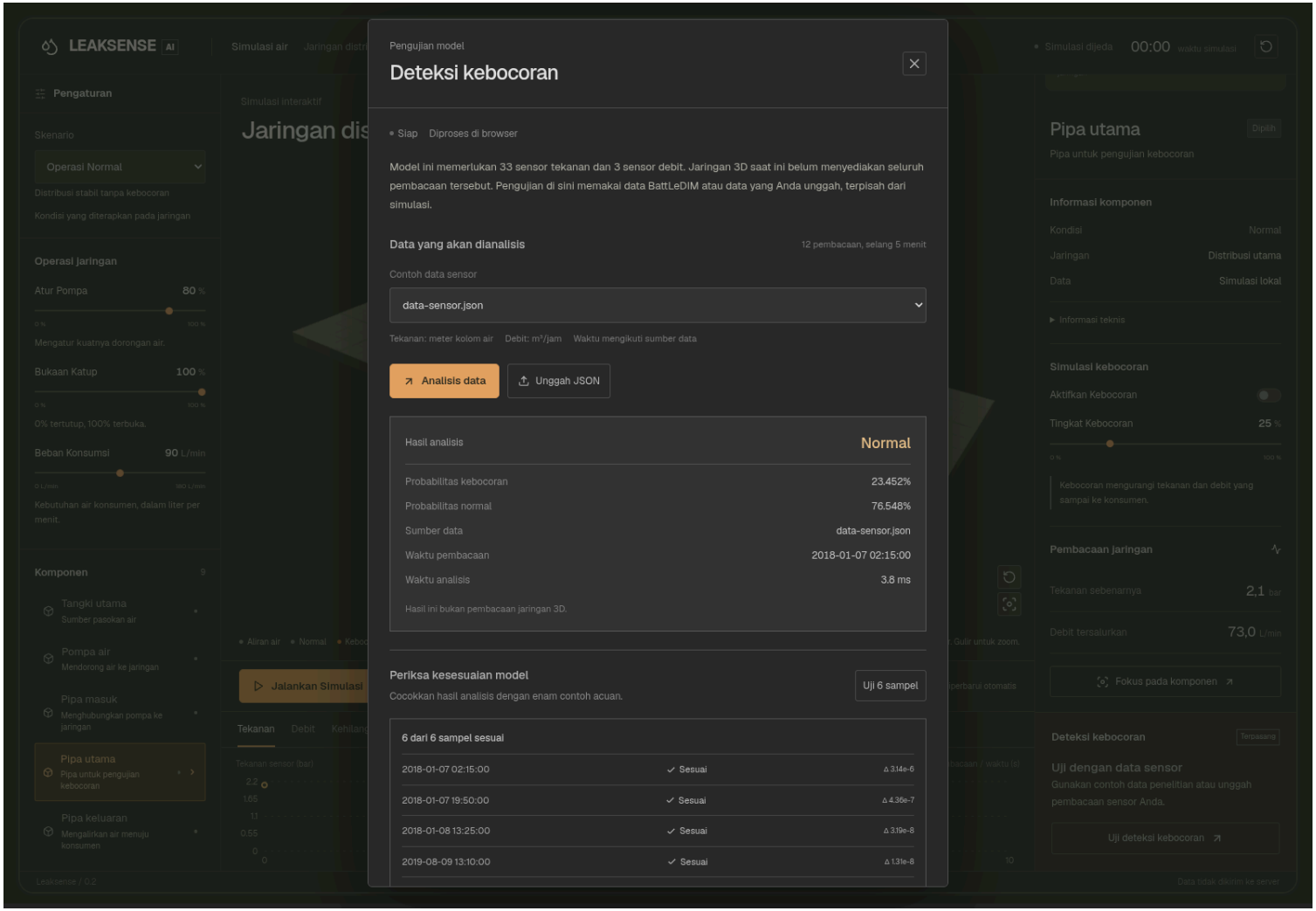


> **Perhatikan.** Enam sampel cocok dalam toleransi pengujian. Ini pemeriksaan kesesuaian implementasi, bukan bukti akurasi untuk semua jaringan air.

Menganalisis berkas sensor sendiri

Langkah. Unggah JSON sesuai contoh dan skema, lalu tekan Analisis data.

Tujuan. Menganalisis jendela data 33 sensor tekanan dan 3 sensor debit.

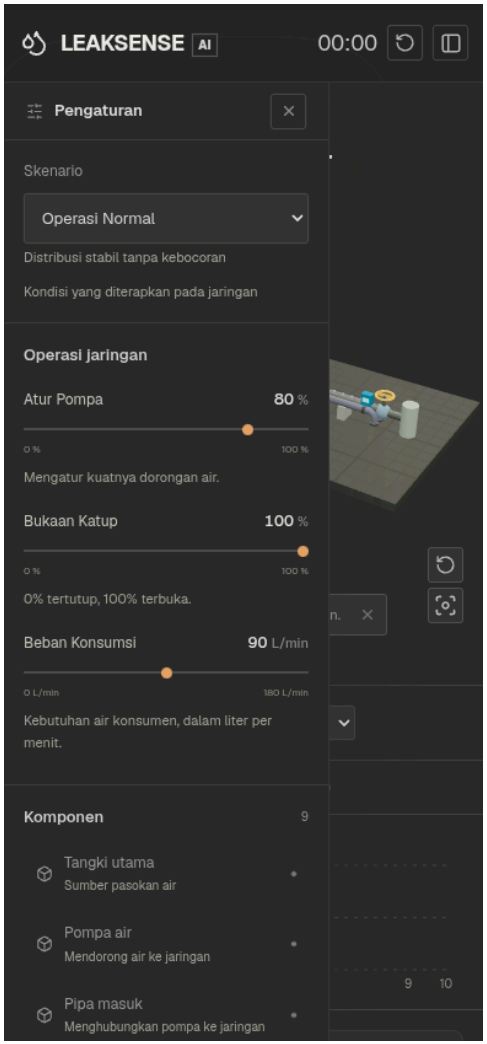


Perhatikan. Berkas harus berisi 12 pembacaan berurutan dengan interval lima menit dan satuan yang sesuai. Contoh ini memakai berkas BattLeDIM yang diunduh lalu diunggah ulang; sumber hasil tertulis data-sensor.json.

Menggunakan kontrol di ponsel

Langkah. Pada layar kecil, tekan tombol Buka kontrol pada header.

Tujuan. Mengakses skenario, pompa, katup dan daftar komponen tanpa memenuhi area model.



Perhatikan. Panel kontrol dapat dibuka dan ditutup; detail komponen berada di bawah viewport.